IV. A lélek tükre 14 pont

Egy mondás szerint „A szem a lélek tükre”. Szemünk valóban árulkodik érzelmeinkről, szándékainkról is. A szemfehérje helyzete alapján tudunk következtetni arra, hogy a velünk szemben állót mi foglalkoztatja, merre tekint.

1. Nevezze meg a szemgolyó azon rétegét, amely a szemfehérjét alkotja! ……
2. A szemgolyó melyik rétegére vetül az éles kép a látás során? ……..…
3. Mely izmok segítségével mozdul el a szemgolyó a kívánt irányba? ……
4. A kívánt cél szemlélése során a szem nem mozdulatlan, hanem mikromozgásokat végez, többek között azért, hogy kiküszöbölje a vakfolt miatti látótérkiesést. Mi a vakfolt, miért nem érzékeljük a fényt ezen a területen? (2 pont)

   …….....

   ……



1. ábra



2. ábra

5. Az ábrákon egy szem szűk és tág pupillájú állapotát látjuk. Nevezze meg a pupilla méretét közvetlenül meghatározó hártyát! ……
6. A pupilla mérete érzelmi állapotunkat is jelzi. Azonos fényviszonyok között melyik ábra utal izgalmi állapotra (például stresszhelyzetre)? A vegetatív idegrendszer mely részének aktivitása váltja ki ezt a hatást? (2 pont)

   …….…….

   …….…….
7. Stresszhelyzetben az idegi aktivitás mellett hormonok is termelődnek. Nevezzen meg egy stresszhormont! …….
8. A pupilla méretének változását nemcsak az érzelmi állapot, hanem a külső ingerek is befolyásolják. Adja meg a pupillareflex kiváltó ingerét, végrehajtó szervét és funkcióját! (3 pont)

   kiváltó inger: ……..

   végrehajtó simaizom: ……

   a reflex funkciója: ……..

9. A pupilla közelre nézéskor is összeszűkül kissé. Mi történik eközben a szemlencsével, melyik izom okozza ennek változását? (2 pont)

A szemlencse: ……..

A változást okozó izom pontos helye: ……..…

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. A marhák és a metán 10 pont

Az ábra közepén egy tehén a borjával, illetve egy bika látható, amelyiktől a borjú származik.



1. A szarvaltság (a szarv megléte a kifejlett állaton) egygénes recesszív tulajdonság.

a) Mi a borjú genotípusa? Jelölje az allélokat *T* illetve *t* betűvel!

……

b) Fejlődik-e majd szarv ezen borjún? Indokolja válaszát!

……

……

2. Hogyan dönthető el keresztezéses vizsgálattal egy szarvatlan tehénről, hogy e jellegre nézve heterozigóta-e? Magyarázza röviden az eljárás lényegét! (2 pont)

……

……

……

……

3. Egy foltos szőrű tehénnek foltos szőrű borja született. Az apa egyszínű bika volt. Feltételezve, hogy a szarvasmarhák szőrszínét egy másik gén két allélja örökíti, lehet-e a foltos szőr a szarvasmarháknál recesszív tulajdonság? Ha igen, mi a teljesen egyszínű bika genotípusa? Egészítse ki a mondatot az alábbiak közül a megfelelő szóval!

homozigóta **heterozigóta** **zigóta** **haploid** **mutáns**